6. Számítási feladat

A répacukor egy viszonylag összetett vegyület, elemeiből közvetlenül nem lehet előállítani. Képződéshője mégis meghatározható!

Ha 5,000 g répacukrot tökéletesen elégetünk, 82,69 kJ hő szabadul fel, miközben folyékony víz keletkezik.

Ismerjük még az alábbi reakcióhőket:

$C(sz) + O_2(g) = CO_2(g)$ $\Delta_r H_1 = -394{,}0$ kJ/mol

$2\ H_2(g) + O_2(g) = 2\ H_2O(f)$ $\Delta_r H_2 = -572{,}0$ kJ/mol.

Írja fel a tökéletes égés reakcióegyenletét, határozza meg a reakcióhőt, majd számítsa ki a répacukor képződéshőjét!

8 pont		